

Глава 2. Расчеты

1. Установление равновесного состояния в охлаждаемых помещениях

1.1. Найти равновесную влажность воздуха в камере хранения яиц и рассчитать количество влаги, которое необходимо подавать в помещение для поддержания необходимой влажности воздуха, а также усушку продукции за месяц при следующих условиях: температура воздуха в камере $t_k = -2^\circ\text{C}$; оптимальная технологически необходимая относительная влажность воздуха в камере $\phi_k = 85\%$; система охлаждения воздушная; поверхность воздухоохладителя из оребренных труб $F_0 = 600 \text{ м}^2$; масса груза в камере (яйца, уложенные в картонные коробки) $G_n = 500 \text{ т}$.

Решение:

1.1.1. Равновесная влажность ϕ_k' воздуха, которая устанавливается при влагопритоке только от испарения с поверхности продуктов, равна в соответствии с :

$$\phi_k' = \frac{f(F) + \phi M}{f(F) M}$$

Здесь

$$f(F) = \frac{\beta_n F_1}{\beta_0 F_0},$$

где β_n – коэффициент испарения с поверхности продуктов; по опытным данным Санкт-Петербургской академии холода и низкотемпературных технологий для яиц в коробах $\beta_n = 0,1 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм.рт.ст.}) = 2,08 \cdot 10^{-10} \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па})$;
 β_0 – коэффициент конденсации водяного пара на поверхности охлаждающих приборов; по опытным

данным Санкт-Петербургской академии холода и низкотемпературных технологий для воздухо - охладителя из оребренных труб среднее значение $\beta_0 = 12,5 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм.рт.ст.}) = 260,5 \cdot 10^{-10} \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па})$; F_n – площадь поверхности хранящихся грузов; для яиц, имеющих среднюю массу 0,0425 кг и средний диаметр 0,045 м, поверхность яйца $f_1 = 0,00615 \text{ м}^2$; площадь поверхности яиц в 1 кг продукта $f_n = 0,150 \text{ м}^2/\text{кг}$, следовательно $F_n = G_n \cdot f_n = 500 \cdot 10^3 \cdot 0,150 = 75 \cdot 10^3 \text{ м}^2$.

Тогда

$$f(F) = \frac{2,08 \cdot 75 \cdot 10^3}{260,5 \cdot 600} = 1,0.$$

Минимальная относительная влажность воздуха ϕ_0 при данной температуре поверхности охлаждающих приборов

$$\phi_0 = \frac{P_0''}{P_{\text{е}}''},$$

где P_0'' - парциальное давление насыщенного водяного пара над поверхностью охлаждающих приборов; если принять среднюю температуру поверхности воздухоохладителя $t_0 = -10 \text{ }^\circ\text{C}$, то $P_0'' = 285,26 \text{ Па}$; $P_{\text{е}}''$ - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре воздуха камеры; при $t_k = -2 \text{ }^\circ\text{C}$ $P_{\text{е}}'' = 526,53 \text{ Па}$.

Тогда

$$\phi_0 = \frac{285}{526,53} = 0,54 \text{ или } 54.$$

Коэффициент M является постоянной величиной при данных условиях охлаждения :

$$M = 1 + \frac{b}{A},$$

где b – постоянный коэффициент, определяемый в зависимости давления насыщенного водяного пара от температуры; в интервале температур от 0 до -10°C коэффициент $b=34,9$ Па/К;
 A – психрометрический коэффициент; при малой скорости воздуха $A=133,5$ Па/К.

Тогда

$$M = 1 + \frac{34,9}{133,5} = 1,261.$$

При этих данных

$$\phi_e' = \frac{1,0 + 0,54 \cdot 1,261}{1,0 + 1,261} = \frac{1,681}{2,261} = 0,743 \text{ или } 74,3\%,$$

что меньше $\phi_e = 85\%$. Таким образом, в рассматриваемом охлаждаемом помещении установится относительная влажность воздуха ниже оптимальной, что и определяет необходимость в искусственном увлажнении воздуха.

1.1.2. Количество влаги W , которое нужно подавать в помещение для поддержания необходимой влажности, может быть найдено по выражению из [1]:

$$\begin{aligned}
 W &= (\phi_{\text{в}} - \phi_{\text{с}}) \frac{P_{\text{в}} \cdot F_0 \cdot [f(F) \pm M]}{M} = \\
 &= (0,85 - 0,743) \frac{526,53 \cdot 260,5 \cdot 10^{-10} \cdot 600 \cdot (1,0 + 1,261)}{1,261} = \\
 &= 0,107 \frac{186,07 \cdot 10^{-4}}{1,261} = 15,79 \cdot 10^{-4} \text{ г/г}.
 \end{aligned}$$

1.1.3. Количество влаги ΔG , испаряющейся с поверхности продуктов при заданных условиях, может быть получено по выражению из [1]:

$$\begin{aligned}
 \Delta G &= \beta_i F_i P_{\text{в}} \cdot \frac{1}{1 - \phi_{\text{с}}} = 2,08 \cdot 10^{-10} \cdot 75 \cdot 10^3 \cdot 526,53 \cdot \frac{1}{1,261} \cdot \frac{-0,85}{-0,85} \\
 &= 82,14 \cdot 10^{-4} \cdot 0,15 = 9,77 \cdot 10^{-4} \text{ г/г}.
 \end{aligned}$$

Усушка продуктов за месяц

$$\Delta G' = \Delta G \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 30 = 9,77 \cdot 10^{-4} \cdot 2,592 \cdot 10^6 = 25,32 \cdot 10^2 \text{ г/г},$$

что по отношению к массе хранящейся продукции составляет

$$\frac{\Delta G'}{G_{\text{т}}} = \frac{2532}{500000} \cdot 100 = 0,506 \%.$$

Данное значение величины усушки яиц близко к нормативной величине, установленной в размере 0,5% за месяц хранения.

2. Определение основных размеров холодильника

Размеры проектируемого предприятия и его помещений определяются либо его производительностью, либо

количеством груза, одновременно хранящегося на предприятии в наиболее напряженный период. Обычно это количество определяется либо из таблицы грузооборота предприятия за год, либо по построенному по этим данным графику для расчетного режима. Размеры охлаждаемых помещений зависят, прежде всего, от способа размещения грузов, от формы и вида тары, а также от плотности укладки груза в охлаждаемых помещениях. Обычно расчет ведут исходя из загрузки помещения т. н. условным грузом, имеющим плотность загрузки $g_v=350 \text{ кг/м}^3$ ($0,35 \text{ т/м}^3$). Размеры холодильника в плане будут зависеть от принятой строительной конструкции (одноэтажный либо многоэтажный холодильник).

Общая емкость холодильника разделяется на емкость помещений для хранения охлажденных, мороженных и т. н. универсальных грузов. К первой группе относятся охлажденные продукты, которые хранятся при положительных и нулевых температурах ($+4 \div -2,5^\circ\text{C}$). К ним можно отнести фрукты, овощи, яйца и т.д. Ко второй группе относятся мороженные продукты, хранение которых осуществляется при отрицательных температурах ($-20 \div -25^\circ\text{C}$). К ним относятся мясо мороженое, рыба мороженная, масло и т.д. В универсальных же камерах хранятся как охлажденные, так и мороженные продукты, в зависимости от потребности предприятия в тот или иной период года.

Проектируемый холодильник должен иметь возможность как приема продукции, так и ее отпуска, для чего он оборудуется грузовыми платформами и обеспечивается средствами механизации погрузо-разгрузочных и транспортных операций.

В качестве примера расчета рассмотрим распределительный многоэтажный холодильник. Масса грузов приводится в тоннах условного груза.

Исходные данные:

Масса единовременно хранящихся грузов $G_x - 10500$

т.

В том числе:

мороженных G_m	– 5000 т,
охлажденных G_o	– 3500 т,
универсальных G_y	– 2000 т.

Суточное поступление грузов в процентах от емкости холодильника составляет:

- по железной дороге – 2,8 %,
- автомобильным транспортом – 3,7 %.

Суточный выпуск грузов в процентах от емкости холодильника составляет:

- по железной дороге – 3,7 %,
- автомобильным транспортом – 4,2 %.

Решение:

2.1. Определение грузового объема камер хранения грузов

Расчет ведем по методике, изложенной в [1]:

$$V_{\text{д.о}} = \frac{G_{\text{д.о}}}{g_v} = \frac{10500}{0,35} = 30000 \text{ м}^3.$$

Здесь g_v - норма загрузки единицы объема помещения. Для условного груза $g_v = 0,35 \text{ т/м}^3$.

Аналогично определяем грузовой объем камер хранения мороженных, охлажденных и универсальных грузов.

$$V_{\text{д.и}} = \frac{G_i}{g_v} = \frac{5000}{0,35} = 14286 \text{ м}^3;$$

$$V_{\text{д.о}} = \frac{G_o}{g_v} = \frac{3500}{0,35} = 10000 \text{ м}^3;$$

$$V_{\text{д.у}} = \frac{G_y}{g_v} = \frac{2000}{0,35} = 5714 \text{ м}^3.$$

2.2. Определение грузовой площади камер хранения грузов

Принимаем, что высота этажа (от пола одного этажа до пола другого) составляет 5,4 м при общей толщине перекрытия 0,6 м. Строительная высота камеры $h_{\text{стр}} = 5,4 - 0,6 = 4,8$ м. В случае наличия в камере потолочных батарей либо каналов воздухораспределения, грузовая высота

$$h_{\tilde{a}\tilde{d}} = h_{\tilde{n}\tilde{o}\tilde{d}} - 0,3 - 0,3 = 4,8 - 0,3 - 0,3 = 4,2 \text{ м,}$$

где 0,3 м – высота однорядной потолочной батареи,

0,3 м – размер отступа штабеля от батареи.

При такой грузовой высоте рабочая нагрузка на пол и междуэтажные перекрытия составит

$$g_F = g_v h_{\tilde{a}\tilde{d}} = 350 \cdot 4,2 = 1470 \text{ кг/м}^2,$$

что допустимо, т.к. g_F меньше предельной величины $g_{F\tilde{a}\tilde{n}\tilde{i}} = 2500 \text{ кг/м}^2$ при высоте этажа 5,4 м.

Грузовая площадь камер составит:

$$F_{\tilde{a}\tilde{d}.\tilde{i}} = \frac{\tilde{i}}{h_{\tilde{a}\tilde{d}} \cdot \tilde{v}_{\tilde{a}\tilde{d}}} = \frac{14286}{4,2} = 3401,4 \text{ м}^2;$$

$$F_{\tilde{a}\tilde{d}.\hat{i}} = \frac{\hat{i}}{h_{\tilde{a}\tilde{d}} \cdot \tilde{v}_{\tilde{a}\tilde{d}}} = \frac{10000}{4,2} = 2381 \text{ м}^2;$$

$$F_{\tilde{a}\tilde{d}.\acute{o}} = \frac{\acute{o}}{h_{\tilde{a}\tilde{d}}} = \frac{5714}{4,2} = 1360,5 \text{ м}^2.$$

$$h_{\tilde{a}\tilde{d}} \quad 4,2$$

2.3. Определение строительной площади камер хранения грузов

Учитывая, что не вся площадь помещения может быть занята грузом, а часть площади занимают колонны, отступы штабеля груза от стен, колонн и охлаждающих приборов, проходы, проезды для тележек и механизмов, строительная площадь помещения должна быть увеличена. Это увеличение учитывается коэффициентом использования площади β_F , величина которого зависит от размеров помещения.

Примерные значения этого коэффициента:

для малых помещений (от 20 до 100 м²) - 0,65;

для средних помещений (от 100 до 400 м²) - 0,70;

для крупных помещений (свыше 400 м²) - 0,80;

Принимаем, что все камеры на холодильнике будут иметь площадь в пределах от 100 до 400 м², а поэтому выбираем $\beta_F=0,70$. Тогда строительная площадь составит:

$$F_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{н.д.}}}{\beta_F} = \frac{3401,4}{0,7} = 4859,1 \text{ м}^2;$$

$$F_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{н.д.}}}{\beta_F} = \frac{2381}{0,7} = 3401,4 \text{ м}^2;$$

$$F_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{н.д.}}}{\beta_F} = \frac{1360,5}{0,7} = 1943,6 \text{ м}^2.$$

Учитывая, что при строительстве многоэтажных производственных зданий применяют стандартный шаг колонн 6×6 м, определим число строительных прямоугольников для каждого вида груза:

$$n_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{зд.}}}{f} = \frac{4859}{36} = 134,98 \approx 135;$$

$$n_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{зд.}}}{f} = \frac{3401}{36} = 94,48 \approx 95;$$

$$n_{\text{зд.}} = \frac{F_{\text{зд.}}}{f} = \frac{1943}{36} = 53,98 \approx 54.$$

f – площадь одного строительного прямоугольника, f = 36 м².

Уточненные значения строительных площадей камер холодильника следующие:

$$F_{\text{под.}} = f \cdot n_{\text{зд.}} = 36 \cdot 135 = 4860 \text{ м}^2;$$

$$F_{\text{зд.}} = f \cdot n_{\text{зд.}} = 36 \cdot 95 = 3420 \text{ м}^2;$$

$$F_{\text{зд.}} = f \cdot n_{\text{зд.}} = 36 \cdot 54 = 1944 \text{ м}^2.$$

Общая строительная площадь основных производственных помещений холодильника

$$\sum F_{\text{зд.}} = 4860 + 3420 + 1944 = 10224 \text{ м}^2.$$

Кроме основных производственных помещений в составе предприятия предусматривают вспомогательные помещения, необходимые для выполнения технологических операций (накопители грузов, помещения для сортировки и упаковки), для выполнения транспортных операций (коридоры, вестибюли, экспедиции, лестничные клетки и т.д.), для отделения помещений друг от друга с резко отличающимися тепловыми и влажностными режимами (например, тамбуры, представляющие собой тепловые и влажностные шлюзы). Наличие их учитывается коэффициентом использования общей площади холодильника $\eta_{\text{хол.}}$. Этот коэффициент для малых холодильников имеет значение 0,7÷0,75; для средних – 0,75÷0,85; для крупных – 0,85÷0,9. Рассчитываемый холодильник относится к классу крупных, поэтому принимаем $\eta_{\text{хол.}}=0,87$. Следовательно, общая площадь всех помещений холодильника составит:

$$F = \frac{\sum F_{\text{зд.}}}{\eta_{\text{хол.}}} = \frac{10224}{0,87} = 11752 \text{ м}^2.$$

$$\eta_{\text{хол.}} = 0,87$$

Площади некоторых вспомогательных помещений могут быть рассчитаны по нормам, а других – уточнены при выполнении планировки.

2.4. Расчет грузового фронта холодильника

Данные по суточному поступлению и выпуску грузов позволяют определить размер грузового фронта холодильника, под которым понимают длину грузовых платформ, достаточную для загрузки и разгрузки прибывающих на предприятие транспортных средств. Различают железнодорожные, автомобильные платформы, для водного транспорта – причал (причальная линия). В нашем случае рассчитываем длину железнодорожной и автомобильной платформ.

Масса грузов, обслуживаемых за сутки железнодорожным транспортом,

$$G_{\text{ж.д.}} = G_{\text{ж.д.}} + G_{\text{авт.}} = 10500(0,028 + 0,037) = 682,5 \text{ т/сут.}$$

Если принять среднюю грузоподъемность современного рефрижераторного вагона $g_{\text{ваг}}=40$ т и длину вагона по осям сцепления $l_{\text{ваг}}=20$ м, то число вагонов, прибывающих за сутки будет

$$n = \frac{G_{\text{ж.д.}}}{g_{\text{ваг}}} = \frac{682,5}{40} = 17.$$

Длина железнодорожной платформы

$$L_{\text{плат}} = \frac{n \cdot l_{\text{ваг}}}{\Pi},$$

где $l_{\text{ваг}}$ – полная длина вагона, принятая равной 20 м;
 Π – число подач вагонов в сутки, обычно $\Pi=1 \div 4$ в сутки, принимаем $\Pi=3$;

$m_{i.a.}$ – коэффициент неравномерности подачи вагонов,
принимаем $m_{i.a.} = 1,25$.

Тогда

$$L_{\text{а\ddot{a}\ddot{e}}} = \frac{17 \cdot 20 \cdot 1,25}{3} = 142 \text{ м.}$$

Масса грузов, обслуживаемых за сутки автомобильным транспортом,

$$G_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} = G_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}.i\ddot{n}\ddot{o}}} + G_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}.a\ddot{u}\ddot{i}}} = 10500(0,037 + 0,042) = 829,5 \text{ т/сут.}$$

Число автомашин, прибывающих за сутки, будет

$$n_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} = \frac{G_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}}}{g_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}.n\ddot{i}} \cdot \eta_{\text{e}\ddot{n}\ddot{i}}} = \frac{829,5}{3 \cdot 0,6} = 460 \text{ шт/сут,}$$

где $g_{\text{авт.}}$ – грузоподъемность автомобиля, среднее значение которой принимается 3 т; $\eta_{\text{e}\ddot{n}\ddot{i}}$ – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля, $\eta_{\text{e}\ddot{n}\ddot{i}} = 0,5 \div 0,7$.

Длина автомобильной платформы

$$L_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} = \frac{n_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} \cdot b_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} \cdot \Psi_{n\ddot{i}} \cdot \tau_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} \cdot m_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}}}{8} = \frac{460 \cdot 3,5 \cdot 0,8 \cdot 0,5 \cdot 1,2}{8} = 96,6 \approx 97 \text{ м,}$$

где $b_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}}$ – ширина кузова автомобиля, включая промежуток между ними при постановке их у платформы,

$$b_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} = 3 \div 4 \text{ м;}$$

$\Psi_{n\ddot{i}}$ – доля от общего числа автомобилей, прибывающих в течение первой (дневной) смены, $\Psi_{n\ddot{i}} = 0,6 \div 1,0$;

$\tau_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}}$ – время загрузки или разгрузки одного автомобиля, $\tau_{\text{а\ddot{a}\ddot{o}}} = 0,5 \div 0,75 \text{ ч;}$

$m_{\text{авт}}$ – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей по отношению к их среднечасовому количеству, $m_{\text{авт}} = 1 \div 1,5$;
 8 – продолжительность смены в часах.

Полученная длина грузового фронта холодильника помогает уточнить размеры здания в плане, а также его этажность.

2.5. Определение количества механизмов для осуществления погрузо-разгрузочных и транспортных операций

Количество механизмов, необходимых для выполнения транспортных и складских операций, определяется в результате деления общего суточного объема работ на объем работы, который может быть выполнен одним механизмом за то же время. На многоэтажных холодильниках основными грузоподъемными механизмами для вертикального перемещения грузов являются лифты. Их число $n_{\text{л}}$ определяется по максимальной сумме поступающих на верхние этажи и выпускаемых грузов, т.е.

$$n_{\text{л}} = \frac{(G_{1\text{н\ddot{o.} + \text{а\ddot{u}\ddot{i}}} - G_{1\text{н\ddot{o.} + \text{а\ddot{u}\ddot{i}}}) \cdot \tau_{\text{д\ddot{r}}\text{н\ddot{i}}}}{g_{\text{л}} \eta_{\text{л\ddot{n}\ddot{i}}} \cdot 480},$$

где $G_{1\text{н\ddot{o.} + \text{а\ddot{u}\ddot{i}}}$ – количество грузов, поступающих в первый этаж и выпускаемых из него; считаем, что на первый этаж поступает половина того количества, которое идет в среднем на каждый этаж выше первого. В нашем случае примем число этажей 4, что является оптимальным для многоэтажных холодильников. С учетом общего суточного количества поступающих и выпускаемых грузов всеми видами транспорта

$$G = \frac{G_{\text{нпд}} + \hat{a}_{\text{нпд}}}{1 + \hat{a}_{\text{нпд}}} = \frac{1512}{2 \cdot 4} = 189 \text{ т/сут};$$

$\tau_{\text{д}}$ – продолжительность цикла работы лифта, принимаем $\tau_{\text{д}} = 6 \div 10$ мин;

$\psi_{\text{нпд}}$ – доля всего объема грузовых работ, выполняемых в течение первой смены, $\psi_{\text{нпд}} = 0,5 \div 0,7$;

$g_{\text{д}}$ – грузоподъемность лифта, для крупных холодильников $g_{\text{д}}$ принимается равной 3 и 5 т;

$\eta_{\text{днпд}}$ – коэффициент использования грузоподъемности лифта, принимается $\eta_{\text{днпд}} = 0,7 \div 0,8$; 480 – продолжительность смены в минутах.

Тогда, с учетом принятых величин,

$$n_{\text{д}} = \frac{(1512 - 189) \cdot 8 \cdot 0,6}{5 \cdot 0,8 \cdot 480} = 3,3.$$

Учитывая необходимость резерва, ставим четыре лифта, т.е. $n_{\text{д}} = 4$.

Число других механизмов для производства грузовых работ (тележек, штабелеукладчиков, автопогрузчиков и т. д.) определяется подобным же путем:

$$n_i = \frac{G_{\text{нпд}} + \hat{a}_{\text{нпд}} \tau_{\text{д}} \psi_{\text{нпд}}^{1,2}}{g_i \eta_{\text{днпд}} \cdot 480},$$

где $\tau_{\text{д}}$ – продолжительность цикла работы механизма, принимается $\tau_{\text{д}} = 6 \div 10$ мин;
 g_i – грузоподъемность механизма; применяемые на холодильниках механизмы имеют грузоподъемность 0,5 ÷ 2 т; 1,2 – коэффициент увеличения числа механизмов,
 поскольку примерно 20% всех механизмов находятся

на зарядке аккумуляторов, техническом обслуживании и в ремонте.

Тогда

$$n_i = \frac{1512 \cdot 8 \cdot 0,6 \cdot 1,2}{1,3 \cdot 0,8 \cdot 480} = 17,4 \text{ шт.}$$

В связи с тем, что часть продуктов может приходить в таре и часть грузов перемещается на поддонах, увеличиваем число механизмов до 22 штук.

3. Расчет изоляции охлаждаемых помещений

Наличие теплоизоляционных наружных и внутренних ограждений является важнейшей характерной особенностью охлаждаемых помещений холодильных предприятий, отличающей их от аналогичных конструкций других промышленных зданий. Отсутствие изоляции или уменьшение ее термического сопротивления приводят к невозможности поддержания в охлаждаемых помещениях нужных теплового и влажностного режимов, увеличению усушки продуктов, порче хранящихся грузов и увеличению расхода энергии на производство холода.

В качестве примера расчета теплоизоляционных конструкций рассмотрим конструкцию изолированного ограждения (рис. 3.1) с целью определения его теплотехнических характеристик и возможности конденсации водяного пара внутри ограждения при следующих условиях: температура воздуха в камере $t_k = -20^\circ\text{C}$; относительная влажность воздуха в камере $\phi_k = 85\%$; температура наружного воздуха $t_n = 26^\circ\text{C}$; относительная влажность наружного воздуха $\phi_n = 53\%$. В случае наличия зоны конденсации следует так изменить конструкцию, чтобы конденсации в нем не было.

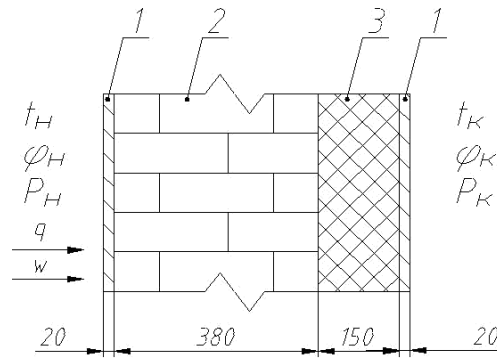


Рис. 3.1. Конструкция изолированного ограждения:
1 – известковая штукатурка ; 2 – кирпичная кладка; 3 – пенополистирол ПСБ-С

Решение:

3.1.Определение термического сопротивления и коэффициента теплопередачи ограждения

Коэффициент теплопередачи ограждения

$$K = \frac{1}{R},$$

где R – термическое сопротивление ограждения, равное сумме сопротивлений слоев:

$$R = \sum R = \frac{1}{\alpha_i} + 2 \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{1}{\alpha_e}.$$

Здесь α_i – коэффициент теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности ограждения, принимаем $\alpha_i = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

α_{ε} – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности ограждения к воздуху камеры, принимаем $\alpha_{\varepsilon} = 9 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}$;
 λ_1 – коэффициент теплопроводности известковой штукатурки, принимаем $\lambda_1 = 0,7 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$; λ_2 – коэффициент теплопроводности кирпичной кладки, принимаем $\lambda_2 = 0,81 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$;
 λ_3 – коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С, принимаем $\lambda_3 = 0,05 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$.

Численные значения коэффициентов взяты в соответствии с [1 и 2].

Тогда

$$R = \frac{1}{23} + 2 \frac{0,02}{0,7} + \frac{0,38}{0,81} + \frac{0,15}{0,05} + \frac{1}{9} = 3,68 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$$

$$\text{и } K = 1/R = 1/3,68 = 0,272 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}.$$

3.2 .Определение удельного теплового потока

Тепловой поток через ограждение определяем по выражению:

$$q = K (t_i - t_{\varepsilon}) = 0,272(26 + 20) = 12,512 \text{ Вт/м}^2.$$

3.3. Определение температур на поверхностях ограждения

Находим температуру на наружной и внутренней поверхностях ограждения и на поверхностях, разделяющих слои различных материалов. Кроме того, в теплоизоляционном материале определяем температуру двух промежуточных поверхностей (слой теплоизоляционного материала разделен на три части).

Пользуясь выражением для температуры любого слоя из [1], вычисляем последовательно эти температуры по формуле

$$t_{\delta} = t_i - qR_{\delta}.$$

Тогда

$$t_1 = t_i - q \frac{1}{\alpha_i} = 26 - 12,512 \cdot 0,043 = 25,46 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$t_2 = t_i - q \left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} \right) = 26 - 12,512(0,043 + 0,0285) = 25,1 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$t_3 = t_i - q \left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} \right) = 26 - 12,512(0,043 + 0,0285 + 0,0469) = 19,2 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$t_6 = t_i - q \left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} \right) = 26 - 12,512(0,043 + 0,0285 + 0,469 + 3) = -18,3 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$t_7 = t_i - q \left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{\delta_4}{\lambda_4} \right) = 26 - 12,512(0,043 + 0,0285 + 0,469 + 3 + 0,043) = -18,6 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Так как температура в однородном материале изменяется линейно по толщине материала, то

$$t_4 = t_3 - \frac{(t_3 - t_6)}{3} = 19,2 - \frac{(19,2 - (-18,3))}{3} = 6,7 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$t_5 = t_3 - \frac{2(t_3 - t_6)}{3} = 19,2 - 2 \cdot 12,51 = -5,8 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Для проверки находим

$$t_7 = t_6 + q \frac{1}{\alpha_e} = -18,3 + 12,512 \cdot \frac{1}{9} = -18,6 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Распределение температуры по слоям ограждения показано на рис. 3.2 в координатах $\delta_x - t_x$ (линия t_x). Промежуточные значения температур t_4 и t_5 могут быть найдены и графически на этом рисунке.

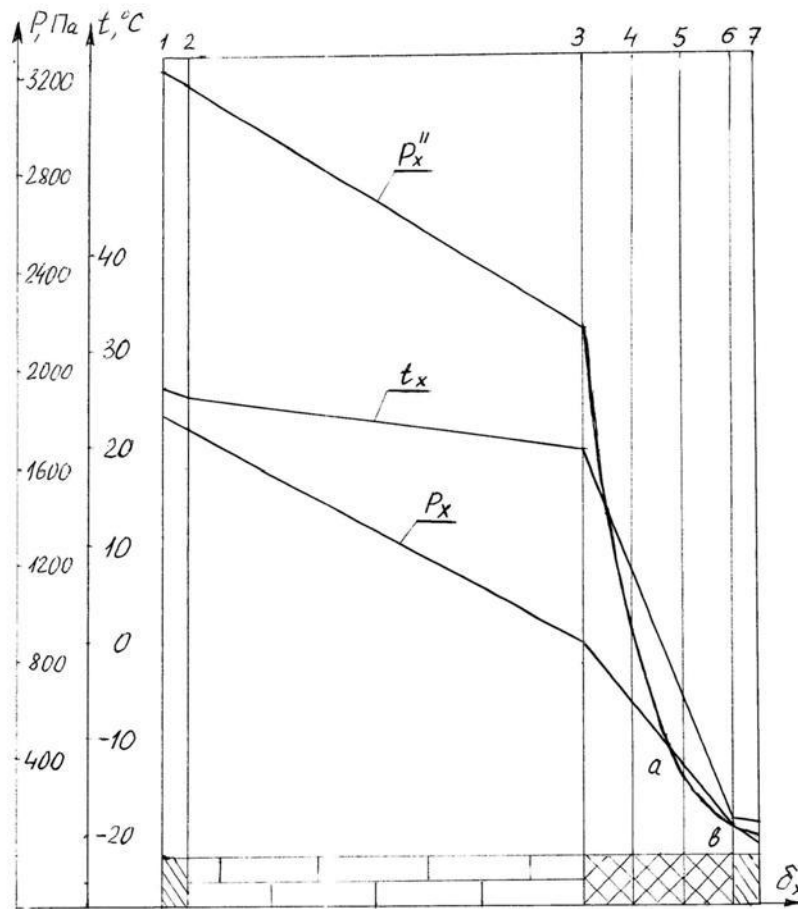


Рис. 3.2. Распределение температуры и парциального давления водяного пара по слоям ограждения

3.4.Определение парциального давления насыщенного водяного пара

По найденным значениям температур поверхности слоев ограждения определяем давление насыщенного водяного пара, соответствующее этим температурам. Их значения приведены в [3]. Полученные результаты представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Температура и давление насыщенного водяного пара

Поверхность	Температура поверхности, °С	Давление насыщенного пара p_x'' , Па
1	25,46	3264
2	25,1	3187
3	19,2	2225
4	6,7	981
5	-5,8	375
6	-18,3	121
7	-18,6	118

Давление насыщенного водяного пара по сечениям ограждения нанесено на рис. 3.2 (линия p_x'') в координатах $\delta_x - p_x$. Для отрицательных температур взято давление водяного пара над льдом.

3.5. Определение удельного потока водяного пара через ограждение

Удельный поток водяного пара через ограждение равен

$$w = \frac{p_i - p_e}{\dot{I}_i},$$

где $\dot{I}_i$ – сопротивление ограждения паропроницанию, равное сумме сопротивлений отдельных слоев,

$$\dot{I}_i = 2 \frac{\delta_1}{\mu_1} + \frac{\delta_2}{\mu_2} + \frac{\delta_3}{\mu_3},$$

здесь μ_1 , μ_2 , μ_3 – коэффициенты паропроницания материалов отдельных слоев. Их значения берутся из [4]. Так, $\mu_1 = 37,6 \cdot 10^{-12}$ кг/(м·с·Па) – коэффициент паропроницания штукатурки известковой; $\mu_2 = 29,3 \cdot 10^{-12}$ кг/(м·с·Па) – коэффициент паропроницания кирпича; $\mu_3 = 13,6 \cdot 10^{-12}$ кг/(м·с·Па) – коэффициент паропроницания пенополистирола ПСБ-С.

Тогда

$$\dot{I}_i = 2 \frac{0,02}{37,6 \cdot 10^{-12}} + \frac{0,38}{29,3 \cdot 10^{-12}} + \frac{0,15}{13,6 \cdot 10^{-12}} = 2,51 \cdot 10^{10} \text{ м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па} / \text{кг}.$$

Парциальное давление насыщенного водяного пара при $t_n = 26^\circ\text{C}$ равно $p_n'' = 3361$ Па [3], поэтому действительное значение парциального давления пара при $\phi_n = 53\%$ будет

$$P_i = \phi_i P_i'' = 0,53 \cdot 3361 = 1781,3 \text{ Па};$$

парциальное давление насыщенного водяного пара при $t_k = -20^\circ\text{C}$ равно $P_k'' = 100$ Па [3], поэтому действительное значение парциального давления водяного пара при относительной влажности воздуха в камере $\phi_k = 85\%$ будет

$$P_{\hat{e}} = \phi_{\hat{e}} P_{\hat{e}}^* = 0,85 \cdot 100 = 85 \text{ Па.}$$

Следовательно,

$$\omega = \frac{1781,3 - 85}{2,51 \cdot 10^{10}} = \frac{1696,3}{2,51 \cdot 10^{10}} = 675,7 \cdot 10^{-10} \frac{\text{кг}}{(\text{м} \cdot \text{с})^2}.$$

3.6. Определение действительного значения парциального давления водяного пара

Действительное значение парциального давления водяного пара в воздухе на поверхности слоёв ограждения находится по зависимости:

$$P_x = P_n - \omega H_x,$$

где H_x - сопротивление паропрооницанию ограждения на участке до сечения x-x.

Тогда

$$P_2 = P_n - \omega \frac{\delta_1}{\mu_1} = 1781,3 - 6,75 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0,02}{37,6 \cdot 10^{-12}} = 1745,4 \text{ Па};$$

$$P_3 = P_n - \omega \left(\frac{\delta_1}{\mu_1} + \frac{\delta_2}{\mu_2} \right) = 1781,3 - 6,75 \cdot 10^{-8} \left(\frac{0,02}{37,6 \cdot 10^{-12}} + \frac{0,38}{29,3 \cdot 10^{-12}} \right) = 870,0 \text{ Па};$$

$$P_6 = P_n - \omega \left(\frac{\delta_1}{\mu_1} + \frac{\delta_2}{\mu_2} + \frac{\delta_3}{\mu_3} \right) = 1781,3 - 6,75 \cdot 10^{-8} \cdot \left(\frac{0,02}{37,6 \cdot 10^{-12}} + \frac{0,38}{29,3 \cdot 10^{-12}} + \frac{0,15}{13,6 \cdot 10^{-12}} \right) = 125,5 \text{ Па}.$$

Проверяем

$$P = P_{\text{к}} + \omega_{\text{мз}} = 85 + 6,75 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0,02}{37,6 \cdot 10^{-12}} = 121 \text{ Па.}$$

Т.е. получено почти совпадающее значение.

График действительного значения парциального давления водяного пара в координатах $P_x = f(\delta_x)$ показан на рис. 3.2.

3.7. Определение наличия зоны конденсации водяного пара в ограждении

Характерной особенностью графиков зависимости P_x и P_x'' от δ_x является пересечение этих линий зависимости в точках а и б, что указывает на наличие в ограждении зоны конденсации. Поскольку ограждение многослойное, то нахождение действительной ширины зоны конденсации может быть осуществлено графически в диаграмме $H_x - P_x$ (рис.3.3) путём построения касательных из точек d и e к линии P_x'' . Между точками касания f и g и находится зона конденсации (заштрихованная область).

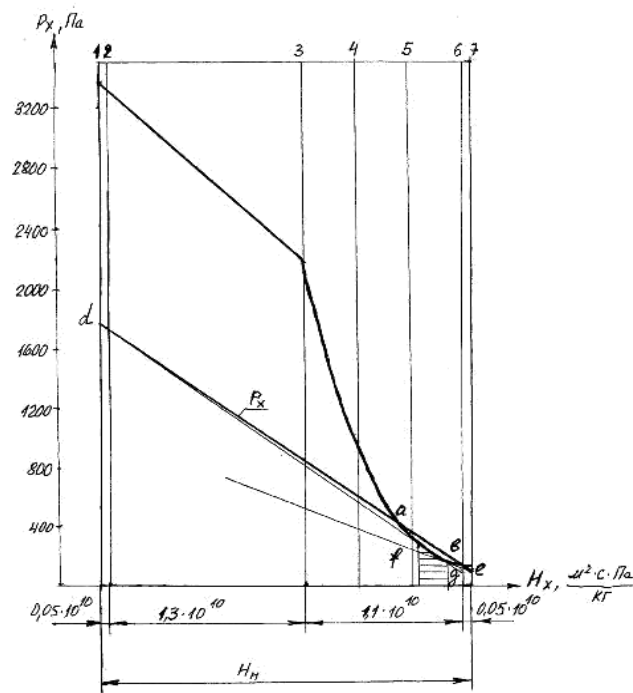


Рис. 3.3 Установление зоны конденсации в ограждении

3.8. Определение количества влаги, выпавшей в зоне конденсации

Количество водяного пара, сконденсировавшего в зоне конденсации, определяем по выражению

$$\Delta \omega = \frac{P_H - P_f}{H_{df}} - \frac{P_g - P_K}{H_{ge}}$$

где P_f и P_g - парциальные давления водяного пара в соответствующих точках, а H_{df} и H_{ge} - сопротивления ограждения до зоны конденсации и после неё. Значения этих величин определяем по графику $H_x - P_x$.

$$\Delta \omega = \frac{1781,3 - 285}{2,13 \cdot 10} - \frac{153 - 85}{0,16 \cdot 10} = 2,77 \cdot 10^{-8} \frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с}}$$

3.9. Определение параметров пароизоляционного слоя

Отсутствие зоны конденсации может обеспечить такой наклон линии P_x на рис 3.3, какой имеет отрезок касательной g-e. Так как в диаграмме $H_x - P_x$ наклон прямой линии численно равен потоку пара, то зоны конденсации в ограждении не будет, если поток пара окажется не больше

$$\omega' = \frac{P_g - P_k}{H_{ge}} = \frac{153 - 85}{0.16 \cdot 10} = 4.25 \cdot 10^{-8} \frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с}}.$$

При таком потоке влаги сопротивление ограждения паропрооницанию должно быть

$$H_n' = \frac{P - P_k}{\omega'} = \frac{1781.3 - 85}{4.25 \cdot 10^{-8}} = 399.1 \cdot 10^8 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{кг}}.$$

Так как сопротивление ограждения паропрооницанию

$$\frac{1}{0} \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{кг}}$$

$$H_n = 2.51 \cdot 10^8, \text{ то дополнительное сопротивление}$$

слоя пароизоляции должно быть

$$H_n = H_n' - H_n = 3.99 \cdot 10^{10} - 2.51 \cdot 10^{10} = 1.48 \cdot 10^{10} \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{кг}}.$$

Если в качестве пароизоляционного материала примем битум

$$\text{с коэффициентом паропрооницания } \mu_n = 0.24 \cdot 10^{-12} \frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}, \text{ в}$$

соответствии с данными [4], то толщина пароизоляционного слоя

$$\delta_n = \mu_n \cdot H_n = 0.24 \cdot 10^{-12} \cdot 1.48 \cdot 10^{10} = 0.355 \cdot 10^{-2} \text{ м} = 3.55 \text{ мм}.$$

В соответствии с правилами установки пароизоляционного слоя, он должен размещаться в ограждении перед зоной возможного увлажнения, т.е. он в нашем случае наносится между кирпичной кладкой и слоем теплоизоляционного материала. Толщина слоя битума составляет 3,55 мм.

4. Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения.

Исходные данные и планировка холодильника

Произвести расчет теплопритоков для определения производительности оборудования машинного отделения и камерного оборудования в помещении одноэтажного холодильника, план которого показан на рис. 4.1. Тип хранящегося груза – условный. Теплоизоляционный материал наружных ограждений – пенополиуретан, внутренних – пенобетон. Температура поступающего в камеры груза выше на 6°C , чем температура хранения. Характер грунта позволяет применить конструкцию пола камер без обогрева.

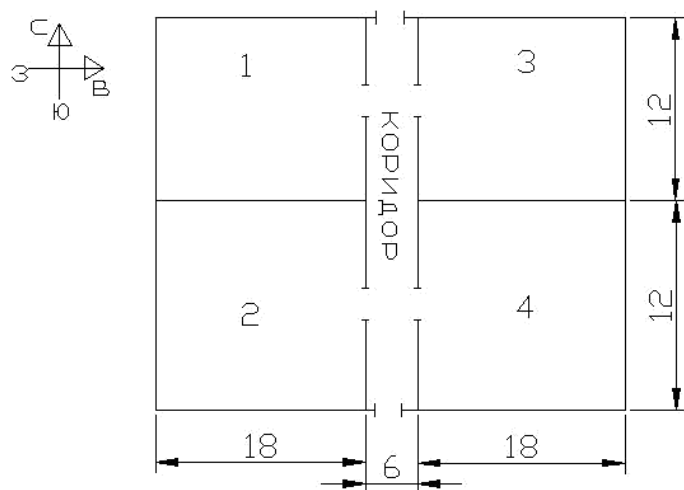


Рис. 4.1. План холодильника

Линейные размеры камер, в м., показаны на плане

холодильника. Строительная высота камер $h_{стр} = 8 \text{ м.}$

Расчетная температура наружного воздуха $t_n = 34^\circ \text{C}.$

Температуры в камерах хранения продукции следующие:

$$t_1 = -23^\circ \text{C}; t_2 = -23^\circ \text{C}; t_3 = 0^\circ \text{C}; t_4 = 0^\circ \text{C}.$$

1

2

3

4

В общем случае тепловой расчет должен учитывать следующие виды теплопритоков:

Q_1 - теплоприток от окружающей среды через ограждающие конструкции;

Q_2 - теплоприток от продуктов (грузов) при их термической обработке;

Q_3 - теплоприток от наружного воздуха при вентиляции помещений;

Q_4 - эксплуатационные теплопритоки от различных источников;

Q_5 - теплоприток от продуктов (фрукты, овощи) при «дыхании».

4.1. Расчет теплопритока от окружающей среды через ограждающие конструкции

Теплота от окружающей среды проникает внутрь охлаждаемых помещений в результате действия двух процессов: теплопередачи через ограждения вследствие наличия разности температур ($t_n - t_k$) и поглощения наружной поверхностью ограждений теплоты солнечной радиации, т.е.

$$Q_1 = Q_{1T} + Q_{1C}.$$

Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур, определяется по выражению

$$Q_{1T} = kF (t_n - t_k),$$

где k – коэффициент теплопередачи ограждения, $\frac{Вт}{м^2 \cdot К}$;

F – площадь теплопередающей поверхности ограждения, $м^2$;

t_n – температура воздуха с наружной стороны ограждения, $^{\circ}C$;

$t_{в}$ – температура воздуха внутри охлаждаемого помещения, $^{\circ}C$.

Численные значения коэффициента теплопередачи, в зависимости от температурных условий и назначения ограждения, принимаем в соответствии с таблицей 8.6 [2].

Камера №1	$K, \frac{Вт}{м^2 \cdot К}$	$F, м^2$
Наружные стены	0,21	144/96
Покрытие	0,2	216
Внутренняя стена, смежная с коридором	0,28	96
Перегородка между камерами с одинаковыми температурами	0,58	144
Пол (без подогрева)		

Приняв данные значения k и F , вычисляем теплопритоки через ограждения:

$$Q_{1нс} = 0,21 \cdot 144(34 + 23) = 1723,7 \text{ Вт};$$

$$Q_{1нв} = 0,21 \cdot 96(34 + 23) = 1149,1 \text{ Вт};$$

$$Q_{1пок} = 0,20 \cdot 216(34 + 23) = 2462,4 \text{ Вт};$$

$$Q_{1вн} = 0,28 \cdot 96(34 + 23) \cdot 0,7 = 1072,5 \text{ Вт}.$$

Коэффициент 0,7 введен, поскольку внутренняя стена отделяет охлаждаемое помещение от неохлаждаемого (коридор), имеющего выход наружу.

Теплоприток $Q_{1пол}$ рассчитан в соответствии с методикой, изложенной в [1]. Тепловой поток через весь пол будет получен суммированием теплопритоков через все отдельные зоны:

$$\begin{aligned} Q_{1полIЗ} &= 0,47(18 + 12) \cdot 2(34 + 23) = 1607,4 \\ Bm; Q_{1полIIЗ} &= 0,23(16 + 10) \cdot 2(34 + 23) = \\ 681,7 Bm; Q_{1полIIIЗ} &= 0,12(14 + 8) \cdot 2(34 + 23) = \\ 300,9 Bm; Q_{1полIVЗ} &= 0,07 \cdot 72(34 + 23) = 287,3 \\ Bm; \sum Q_{1пол} &= \sum Q_{1iЗ} = 2877,3 Bm. \end{aligned}$$

Тогда общий теплоприток $Q_{1Г}$ в камеру №1 будет равен:

$$Q_{1Г} = \sum Q_{1i} = 1723,7 + 1149,1 + 2462,4 + 1072,5 + 2877,3 = 9285 Bm.$$

Теплоприток от солнечной радиации

$$Q_{1с} = kF\Delta t_c,$$

где k – коэффициент теплопередачи ограждения, $\frac{Bm}{m^2 \cdot K}$;

F – площадь поверхности ограждения, облучаемого солнцем, m^2 ;

Δt_c – избыточная разность температур.

$$\begin{aligned} Q_{1с} &= Q_{1с nor} + Q_{1сЗ}; \\ Q_{1с nor} &= 0,20 \cdot 216 \cdot 14,9 = 643,7 Bm. \end{aligned}$$

Здесь избыточная разность температур Δt_c принята $14,9^\circ C$ для плоских кровель при светлой окраске [1].

$$Q_{1c3} = 0,21 \cdot 96 \cdot 4,7 = 94,8 \text{ Вт};$$

Δt_{c3} принята равной 4,7 °C для западной стороны здания (стена облицована белыми глазурованными плитами) в соответствии с данными приложения 12 [1].

Для северной стороны здания $\Delta t_c = 0$.

Тогда

$$Q_{1c} = 643,7 + 94,8 = 738,5 \text{ Вт}.$$

Общий теплоприток Q_1 в камеру №1 будет равен

$$Q_1 = Q_{1T} + Q_{1c} = 9285 + 738,5 = 10023,5 \text{ Вт}.$$

Камера №2

Данная камера имеет геометрические размеры, и температурные параметры воздуха такие же, как и камеры №1. Поэтому теплопритоки от наружного воздуха через ограждения у них одинаковы. Уточнению подлежит лишь теплоприток от солнечной радиации, учитывая различную ориентацию стен камеры относительно сторон света.

$$Q_{1c3} = 0,21 \cdot 96 \cdot 4,7 = 94,8 \text{ Вт};$$

$$Q_{1cO} = 0,21 \cdot 144 \cdot 2,3 = 69,6 \text{ Вт}.$$

Т.к. теплоприток через западную сторону больше, то его мы и учитываем в общем теплопритоке от солнечной радиации, как и для камеры №1. Таким образом, общий теплоприток Q_1 в камеру №2 будет таким же, как и для камеры №1

$$Q_1 = 10023,5 \text{ Вт}.$$

Камера №3

Расчет теплопритока Q_1 ведем по аналогичной методике с учетом ориентации камеры относительно сторон света. Результаты расчета сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1. Итоговые данные расчета теплопритока Q_1

Ограждение	$K, \frac{Вт}{м^2 \cdot К}$	$F, м^2$	$\Delta t, °C$	$\Delta t_c, °C$	$Q_{1T}, Вт$	$Q_{1C}, Вт$
Стена наруж. северная	0,21	144	34	-	1028,2	-
Стена наруж. восточная	0,21	96	34	3,9	685,5	78,6
Покрытие	0,20	216	34	14,9	1468,8	643,7
Внутренняя стена	0,28	96	23,8	-	639,7	-
Перегородка	0,58	144	0	-	0	0
Пол		216	34	-	1716,3	-
Суммарный теплоприток					5538,5	722,3
					6260,8	

Камера №4

Теплоприток Q_1 для данной камеры имеет ту же величину, что и для камеры №3, т.е. $Q_1 = 6260,8 Вт$.

4.2. Расчет теплопритока от продуктов (грузов) при их термической обработке

Учитывая, что продукты (грузы) поступают на хранение с отклонением от температуры хранения, необходимо определить теплоприток при их термической обработке (охлаждении, доморазживании). Теплоприток Q_2 при охлаждении и доморазживании продуктов в камерах хранения определяется по формуле [2]:

$$Q_2 = M \cdot \Delta i \frac{10^3}{24 \cdot 3600},$$

где M – суточное поступление продуктов в камеру, $\frac{T}{сут}$;

Δi – разность удельных энтальпий продуктов, соответствующих начальной и конечной температурам продукта, $\frac{Дж}{кг}$.

При этом предполагается, что продукты поступают в камеру равномерно в течение суток, а продукт за 24 часа успевает охладиться до температуры воздуха в камере.

Суточное поступление продуктов в камеры хранения распределительных и производственных холодильников составляет 8% вместимости камеры, если она менее 200 т, и 6% – камер большей вместимости. В холодильниках, предназначенных для хранения фруктов, суточное поступление принимают равным 10% вместимости камер [1].

Для определения суточного поступления продуктов в камеры необходимо знать их грузовую вместимость. Она может быть определена по формуле

$$E = g_v V_{zp},$$

где g_v - норма загрузки единицы объема камеры, для
условного груза $g_v = 0,35 \frac{т}{м^3}$;

$V_{гр}$ - грузовой объем камеры хранения, $м^3$.

Тогда

$$E = 0,35(18 \cdot 12 \cdot 8) = 604,8 \text{ т.}$$

Следовательно, суточное поступление продуктов

$$M = 604,8 \cdot 0,06 = 36,3 \frac{т}{сут}.$$

Разность энтальпий Δi принимаем по значениям энтальпий
продуктов при соответствующих температурах, в соответ -
ствии с приложением 10 [2].

Для камер хранения мороженных грузов (камер №1 и №2) в
случае хранения мяса говяжьего (птицы) $\Delta i = 7,4 \frac{кДж}{кг}$, для
камер хранения охлажденных грузов (камер №3 и №4) в
случае хранения, например, фруктов и плодов других видов

$$\Delta i = 22,6 \frac{кДж}{кг}.$$

Тогда Q_2 для камер №1 и №2 составит

$$Q_2 = 36,3 \cdot 7,4 \frac{10^3 \cdot 10^3}{24 \cdot 3600} = 3109 \text{ Вт.}$$

А для камер №3 и №4

$$Q_2 = 36,3 \cdot 22,6 \frac{10^3 \cdot 10^3}{24 \cdot 3600} = 9495 \text{ Вт.}$$

Если продукт поступает в таре, то необходимо учесть тепло,
вносимое тарой. Теплопритоки от тары можно определить по
формуле

$$Q_{2T} = M_T C_T (t_1 - t_2) \frac{10^3}{24 \cdot 3600},$$

где M_T - масса тары, поступающей за сутки, т;
принимается равной 20% от массы продуктов;

C_T - удельная теплоемкость тары, для деревянной и

картонной тары $C_T = 2300 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$, [2];

t_1 и t_2 - температура тары при поступлении и выходе груза соответственно.

Тогда Q_{2T} для камер №1 и №2 составит

$$Q_{2T} = 36,3 \cdot 0,2 \cdot 2300 \cdot 6 \frac{10^3}{24 \cdot 3600} = 1160 \text{ Вт}.$$

А для камер №3 и №4

$$Q_{2T} = 36,3 \cdot 0,2 \cdot 2300 \cdot 6 \frac{10^3}{24 \cdot 3600} = 1160 \text{ Вт}.$$

Таким образом, общий теплоприток при термообработке продуктов и от тары составит:

для камер №1 и №2 $Q_2 = 4269 \text{ Вт}$ в каждой;

для камер №3 и №4 $Q_2 = 10655 \text{ Вт}$ в каждой.

4.3. Расчет теплопритока от наружного воздуха при вентиляции помещений

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции помещений следует учитывать только для камер хранения овощей и фруктов. Поэтому для камер №1 и №2 он не учитывается.

Для камер №3 и №4 он рассчитывается по формуле

$$Q_3 = M_{\text{в}} (i_{\text{н}} - i_{\text{к}}) \cdot 10^3 ,$$

где $M_{\text{в}}$ - массовый расход вентиляционного воздуха;
 $i_{\text{н}}$ и $i_{\text{к}}$ - удельные энтальпии наружного воздуха и
 воздуха в камере, кДж/кг.

Принимаем относительную влажность наружного воздуха
 $\phi_{\text{н}} = 60\%$, а относительную влажность воздуха в камере
 $\phi_{\text{к}} = 90\%$. По i-d диаграмме для влажного воздуха
 определяем удельные энтальпии наружного воздуха и воздуха
 в камере:

$$i_{\text{н}} = 85 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} ;$$

$$i_{\text{к}} = 8,5 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} .$$

Массовый расход вентиляционного воздуха $M_{\text{в}}$ в $\frac{\text{кг}}{\text{с}}$ определяют, исходя из необходимости обеспечить
 кратность воздухообмена нескольких объёмов в сутки:

$$M_{\text{в}} = \frac{V_{\text{к}} \cdot a \cdot \rho_{\text{в}} \cdot 24}{3600}$$

где $V_{\text{к}}$ - объём вентилируемого помещения;
 a - кратность воздухообмена; принимаем $a=3$;
 $\rho_{\text{в}}$ - плотность воздуха при температуре и
 относительной влажности воздуха в камере, $\rho_{\text{в}} = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

$$M_{\text{в}} = 1728 \cdot 3 \cdot 1,29 / 24 \cdot 3600 = 0,0774 \frac{\text{кг}}{\text{с}} .$$

Тогда

$$Q_3 = 0,0774(85 - 8,5) \cdot 10^3 = 5921,1 \text{ Вт для каждой из}$$

камер №3 и №4.

4.4. Расчет эксплуатационных теплопритоков

Эти теплопритоки возникают вследствие освещения камер, пребывания в них людей, работы электродвигателей и открывания дверей. Теплопритоки определяют от каждого источника тепловыделений отдельно. Затем их суммируют.

$$Q_4 = Q_4^I + Q_4^{II} + Q_4^{III} + Q_4^{IV},$$

здесь Q_4 - суммарный эксплуатационный теплоприток, Вт;

Q_4^I - теплоприток от освещения, Вт;

Q_4^{II} - теплоприток от пребывания людей, Вт;

Q_4^{III} - теплоприток от работающих электродвигателей,

Вт; Q_4^{IV} - теплоприток при открывании дверей, Вт.

Теплоприток от освещения рассчитывают по формуле

$$Q_4^I = N_{ce} \cdot F,$$

где N_{ce} - теплота, выделяемая источниками освещения в

единицу времени на 1 m^2 площади пола. Принимаем в соответствии с [1] и с учетом коэффициента одновременности включения для камер холодильника

$$N_{ce} = 3,6 \frac{\text{Вт}}{m^2};$$

F – площадь пола камеры, m^2 .

Тогда

$Q_4^I = 3,6 \cdot 216 = 777,6 \text{ Вт}$ для каждой из камер холодильника.

Теплоприток от пребывания людей в помещении вычисляем по формуле

$$Q_4^{II} = 350n,$$

где 350 – тепловыделения одного человека с учетом влаговыделения при средней интенсивности работы, в Вт;
n – число работающих людей, принимаем 3 человека.

$$Q_4^{II} = 350 \cdot 3 = 1050 \text{ Вт}$$

для каждой из камер холодильника. Теплоприток от работающих электродвигателей при их расположении в охлаждаемом помещении определяем по формуле

$$Q_4^{III} = N_{\Sigma} \cdot 1000 ,$$

где N_{Σ} - суммарная мощность электродвигателей, в кВт.

Поскольку в камерах №1 и №2 установлены в качестве охлаждающих приборов пристенные и потолочные батареи, электродвигатели в них не установлены и теплоприток $Q_4^{III} = 0$.

В камерах №3 и №4 используются воздухоохладители, суммарная мощность электродвигателей которых принимается в предварительных расчетах 3 кВт [2].

Тогда

$$Q_4^{III} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ Вт}$$

для каждой из камер.

Теплоприток при открывании дверей рассчитывают по формуле

$$Q_4^{IV} = B \cdot F,$$

где B – удельный теплоприток при открывании дверей, $\frac{Вт}{м^2}$

В соответствии с таблицей 9.2 [2] для камер хранения мороженого мяса $B=8 \frac{Вт}{м^2}$, для камер хранения охлажденных продуктов $B=12 \frac{Вт}{м^2}$.

Тогда

$$Q_4^{IV} = 8 \cdot 216 = 1728 \text{ Вт для каждой из камер №1 и №2;}$$

$$Q_4^{IV} = 12 \cdot 216 = 2592 \text{ Вт для каждой из камер №3 и №4.}$$

Данные по составляющим теплопритока Q_4 сводим в таблицу 4.2.

Таблица 4.2. Составляющие эксплуатационных теплопритоков

№ помещения	Q_4^I	Q_4^{II}	Q_4^{III}	Q_4^{IV}	Q_4
Камера №1	777,6	1050	0	1728	3555,6
Камера №2	777,6	1050	0	1728	3555,6
Камера №3	777,6	1050	3000	2592	7419,6
Камера №4	777,6	1050	3000	2592	7419,6

4.5. Расчет теплопритока от продуктов (фрукты, овощи) при "дыхании"

Величину Q_5 определяют по последнему дню загрузки камеры по формуле из [5]:

$$Q_5 = q_5' G + q_5'' (E - G),$$

где q_5' - удельное количество тепла, выделяемого плодами и овощами при “дыхании” во время охлаждения при поступлении, $\frac{Bm}{m}$. Для яблок поздних сортов, в соответствии с таблицей I-5 [5], принимаем $q_5' = 31 \frac{Bm}{m}$;

q_5'' - удельное количество тепла, выделяемого плодами и овощами при “дыхании” во время хранения, $\frac{Bm}{m}$.

Принимаем $q_5'' = 10 \frac{Bm}{m}$;

G – максимальное единовременное поступление плодов и овощей в камеру, т. Принимаем G в размере 10% от общей грузоподъемности камеры, т.е.

$$G = 0,1 \cdot 604,8 = 60,48 \text{ т.}$$

E-полная грузоподъемность камеры. В нашем случае E=604,8т.

Тогда

$$Q_5 = 31 \cdot 60,48 + 10 \cdot (604,8 - 60,48) = 7318,1 \text{ Вт.}$$

Таким образом, для каждой из камер №3 и №4 теплоприток Q_5 составит 7318,1 Вт.

4.6. Итоговые данные расчета теплопритоков

Все данные по нагрузке на камерное оборудование от отдельных источников теплопритока суммируют для каждого отдельного помещения, т.е.

$$Q_{к.о.} = \Sigma Q_{к.о.i.}$$

Эта величина является расчетной нагрузкой для определения площади теплопередающей поверхности охлаждающих приборов, которые следует установить в данном охлаждаемом помещении.

Учитывая, что в камеры хранения поступают продукты с отклонением от температуры хранения, при расчете поверхности охлаждающих приборов увеличиваем теплоприток Q_2 для камер на 30% по сравнению с полученным средним значением теплопритока, т.е.
 $Q_{2к.о.} = 1,3Q_2$.

Что же касается расчетной тепловой нагрузки на оборудование машинного отделения, то, учитывая различие в температурных режимах, разделяем эту нагрузку на 2 части. Первая - это оборудование для хладоснабжения камер №1 и №2, вторая - оборудование для хладоснабжения камер №3 и №4. При этом, учитывая, что камеры №3 и №4 загружаются фруктами поздних сортов в осенний период, уменьшаем значение теплопритока Q_1 до 60% от расчетного значения, т.е.

$$Q_{1м.о.} = 0,6Q_1$$

Теплопритоки Q_2 , Q_3 и Q_5 учитываем полностью в нагрузку на оборудование машинного отделения. Эксплуатационный теплоприток Q_4 в нагрузку на оборудование машинного отделения учитывается частично, в соответствии с рекомендациями [1]

$$Q_{4м.о.} = (0,5..0,75)\Sigma Q_{4i.}$$

Принимаем $Q_{4м.о}=0,62 \sum Q_{4i}$.

Все расчеты теплопритоков сводим в итоговую таблицу 4.3.

Таблица 4.3. Итоговые данные расчета теплопритоков

№ Камеры	$Q_1, Вт$		$Q_2, Вт$		$Q_3, Вт$		$Q_4, Вт$		$Q_5, Вт$		$\sum Q, Вт$	
	кам.	маш.	кам.	маш.	кам.	маш.	кам.	маш.	кам.	маш.	кам.	маш.
	обор.	отд.	обор.	отд.	обор.	отд.	обор.	отд.	обор.	отд.	обор.	отд.
1	10023,5	10023,5	5550	4269	0	0	3555,6	2204,5	0	0	19129,1	16497
2	10023,5	10023,5	5550	4269	0	0	3555,6	2204,5	0	0	19129,1	16497
3	6260,8	3756,5	13852	10655	5921	5921	7419,6	4600	7318,1	7318,1	40772	32251
4	6260,8	3756,5	13852	10655	5921	5921	7419,6	4600	7318,1	7318,1	40772	32251

Полученные итоговые данные позволяют определить как площадь поверхности охлаждающих приборов, так и подобрать, с учетом уточнений, холодильное оборудование машинного отделения.

5. Расчет охлаждающих систем

5.1. Расчет батарейной системы охлаждения

Спроектировать систему батарейного охлаждения для камеры №1(рис.4.1.) хранения мороженных продуктов одноэтажного холодильника. Температура воздуха в помещении $t_k=-23^0C$, относительная влажность $\phi_k=95\%$.
Суммарный теплоприток в камеру, в соответствии с данными

таблицы 4.3, $Q=19129,1$ Вт. Площадь камеры $F_k=216$ м², размеры и расположение показаны на рис 4.1.

Решение:

Поскольку охлаждающие приборы должны экранировать поверхности ограждения камеры в местах наибольшего проникновения теплопритока, то, в соответствии с данными расчета, их следует установить на две наружные стены, внутреннюю, отделяющую камеру от коридора, а также на потолок.

Учитывая большие преимущества охлаждающих приборов с наружным оребрением труб по сравнению с гладкотрубными батареями (меньшая металлоёмкость, меньшая емкость системы по холодильному агенту, меньший расход стальных цельнотянутых труб), в качестве охлаждающих приборов принимаем двухколлекторные батареи типа С2К, все характеристики которых приведены в [6]. Поскольку батареи компактны, то, исходя из правил размещения охлаждающих приборов (батарей), устанавливаем пристенные батареи в верхней части стены, а потолочные - над грузовым проходом. Общую потребную площадь поверхности и число батарей устанавливаем расчетом.

Значения коэффициентов теплопередачи охлаждающих батарей берём из таблицы 1-10[5]. Так, для пристенных однорядных 4-трубных коллекторных батарей с шагом оребрения 30 мм при температуре воздуха в камере $t_k=-20^{\circ}\text{C}$ коэффициент теплопередачи $K_{\delta} = 3,6 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\text{K}}$, а для потолочных батарей при тех же условиях $K_{\delta} = 4,7 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\text{K}}$.

Учитывая, что потолочные батареи располагаются над грузовым проходом и длина одной батареи составляет 4,33 м, их общее количество при длине камеры 18 м будет равно $n=3$. Тогда общая площадь поверхности потолочных батарей будет равна

$$F_{nom.} = n \cdot F_{nom.1} = 81,3 \text{ м}^2 ,$$

где $F_{пот.1}$ -площадь поверхности охлаждения одной батареи,

$$F_{пот.1}=27,1 \text{ м}^2 [5].$$

Количество тепла, отводимого потолочными батареями, определяем по формуле

$$Q_{пот.} = K_{\delta} \cdot F_{nom.} \cdot \Delta t ,$$

где Δt -температурный перепад между температурами воздуха в камере и охлаждающей средой (температура поверхности батареи); принимаем $\Delta t=10\text{K}$.

Тогда

$$Q_{пот.}=4,7 \cdot 81,3 \cdot 10=3821,1 \text{ Вт.}$$

Учитывая, что общий теплоприток в камеру равен $Q=19129,1 \text{ Вт}$, то на долю пристенных батарей придется

$$Q_{прист.}=Q-Q_{пот.}=19129,1-3821,1=15308 \text{ Вт.}$$

Количество теплоты, отводимое одной пристенной батареей, вычисляем по выражению

$$Q_{прист.1} = K_{\delta} \cdot F_{пр.1} \cdot \Delta t ,$$

где $F_{пр.1}$ -площадь поверхности охлаждения одной батареи, равная $27,1 \text{ м}^2$.

Тогда

$$Q_{прист.1}=3,6 \cdot 27,1 \cdot 10=975,6$$

Вт.

Исходя из этого, число пристенных батарей

$$n = \frac{\overline{Q_{\text{прист.}}}}{\overline{Q_{\text{прист.1}}}} = \frac{15308}{975,6} = 15,7.$$

Принимаем число пристенных батарей $n=16$ шт.

Учитывая размеры камеры и возникающие теплопритоки, распределяем батареи по стенам камеры следующим образом:

на северной стене- 6шт. (по 3 в 2 ряда);
на западной стене- 6шт. (по 2 в 3 ряда);
на внутренней стене- 4шт. (по 2 в 2 ряда).

План камеры с размещением батарей изображён на рис.5.1.

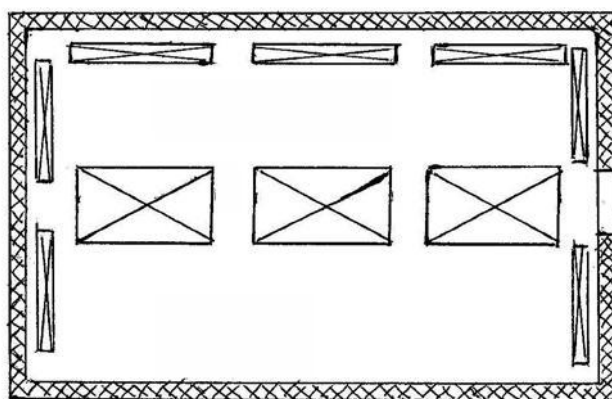


Рис.5.1. План камеры

5.2. Расчет канальной системы воздухораспределения

Рассчитать одноканальную систему воздухораспределения для холодильной камеры одноэтажного холодильника (камера №3, рис.4.1.), предназначенной для хранения охлажденных

продуктов. Определить производительность вентилятора, число плоских (щелевых) сопел и скорость выхода из них воздуха с целью поддержания требуемого температурно-влажностного режима. Камера имеет следующие размеры: длина 18 м, ширина 12 м, высота 8 м. Температура воздуха в помещении $t_{\text{к}}=0^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха $\phi_{\text{к}}=90\%$. На рисунке 5.2 показан план камеры с расположением воздухоохладителя с вентилятором 1, а также нагнетательного канала 2. Общий теплоприток в камеру $Q_{\text{к.о.}}=40,77 \text{ кВт}$.

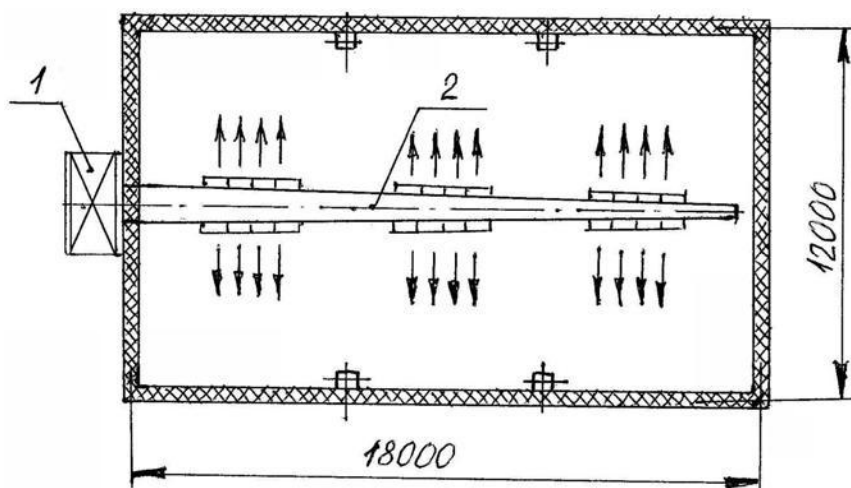


Рис.5.2. План камеры

Решение:

5.2.1. Объем воздуха V_0 , подаваемого в камеру в единицу времени для отвода теплоты, вычисляем по формуле

$$V_0 = \rho_{\text{к.}} \cdot \frac{Q_{\text{к.о.}}}{(i_{\text{к.}} - i_1)}$$

где ρ_k - плотность воздуха в камере; при $t_k=0^\circ\text{C}$ и $\phi_k=90\%$
 плотность $\rho_k=1,29 \text{ кг/м}^3$;
 i_k - энтальпия воздуха в камере; при этих же условиях
 $i_k=8,5 \text{ кДж/кг}$;
 i_1 - энтальпия воздуха, выходящего в камеру из сопла.

Если принять, что воздух охлаждается в воздухоохладителе на 5°C , т.е. считать $t_k-t_1=5^\circ\text{C}$, то $t_1=-5^\circ\text{C}$. Предполагая температуру поверхности воздухоохладителя $t_0=-8^\circ\text{C}$ и пользуясь диаграммой d-i влажного воздуха, находим состояние воздуха при выходе из воздухоохладителя. Влажность воздуха, выходящего из воздухоохладителя, получается $\phi_1=90\%$, а энтальпия $i_1=0,63 \text{ кДж/кг}$. Тогда

$$V_0 = \frac{40772}{1,29 \cdot (8500 - 630)} = 4,02 \text{ м}^3/\text{с}.$$

5.2.2. Для расчета в данном случае принята следующая схема воздухораспределения: нагнетательный канал прокладывается по центру вдоль продольной оси помещения под потолком; в каждом 6-метровом пролете предусматривается по 6 щелевых сопел, обслуживающих свою половину ширины помещения. Необходимая длина струи равна половине ширины помещения за вычетом половины ширины нагнетательного канала. Принимаем предварительно ширину нагнетательного канала 700 мм, тогда $L_{\text{стр.}}=6,0-0,35=5,65 \text{ м}$.

5.2.3. Грузовой штабель укладывается в помещении на расстоянии 0,3 м от выступающих строительных конструкций и охлаждающих приборов или их элементов, размещенных на потолке помещения. Считая высоту балки перекрытия $h=0,6$

м, а высоту нагнетательного канала 0,5 м, расстояние между штабелем и потолком

$$H'=0,6+0,3+0,5=1,4 \text{ м.}$$

При этом высота штабеля груза

$$h_{гр.}=h_{стр.}-H'=8-1,4=6,6 \text{ м.}$$

Ширина помещения, обслуживаемая группой сопел, равна ширине пролета $B=6$ м. Тогда площадь поперечного сечения помещения, не занятого грузом, т.е. сечения, в котором развивается струя,

$$F_{п.}=B \cdot H'=6 \cdot 1,4=8,4 \text{ м}^2.$$

5.2.4. Проверяем предельную дальность струи по формуле [1]:

$$L_{стр.} \leq 4,6 \cdot \sqrt{F_{п.}}.$$

В данном случае $L_{стр.}=4,6 \cdot \sqrt{8,4}=13,34$ м, т.е. действительная длина струи $L_{стр.}=5,65$ м < 13,34 м, таким образом, необходимая дальность струи обеспечена.

5.2.5. Щелевые сопла обычно делают высотой $2b_0=10 \div 20$ мм. Принимаем $2b_0=10$ мм=0,01 м. Предварительно задаёмся также величиной начальной скорости выхода воздуха из сопла $\omega_0=15$ м/с. Тогда общее сечение f_0 всех сопел будет

$$f_0 = \frac{V_0}{\omega_0} = \frac{4,02}{15} = 0,268 \text{ м}^2.$$

Общая ширина всех сопел

$$l = \frac{f_{\theta} \cdot 0,268}{0,01} = 26,8 \cdot 2b_0$$

Камера имеет 3 пролета и, таким образом, ширина сопел в пролете

$$l_1 = \frac{26,8}{3} = 8,9 \text{ м.}$$

Половина сопел располагается на одной стороне нагнетательного канала и половина - на другой. Следовательно, на каждой стороне канала ширина сопел

$$l_2 = \frac{8,9}{2} = 4,45 \text{ м.}$$

Можно выполнить с каждой стороны по 6 сопел в пролете шириной $l_0 = 4,45/6 = 0,74$ м, т.е. сечением 740×10 мм. Сопла снабжены направляющими лопатками, в связи с чем их коэффициент турбулентной структуры $a_1 = 0,20$ [1]. Так как сопла в пролете располагаются близко друг от друга, то их можно рассматривать как одно сопло с общей площадью щели

$$f_{\text{щ}} = 6 \cdot 0,74 \cdot 0,01 = 0,044 \text{ м}^2.$$

5.2.6. Учитывая небольшие размеры охлаждаемого помещения, небольшую потребную дальнобойность струи (5,65 м), проведем проверку соответствия выбранных параметров сопел и принятой скорости воздушной струи объемному расходу холодного воздуха, подаваемого в помещение для отвода теплопритоков.

Для плоских сопел [1]

$$V_0 = 2b_0 l_0 n w_0,$$

где n - общее количество сопел в нагнетательном канале;

$$V_0 = 0,01 \cdot 0,74 \cdot 36 \cdot 15 = 4,0 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Вычисленный необходимый расход воздуха для отвода всех теплопритоков, исходя из требований технологии, составляет $4,02 \text{ м}^3/\text{с}$. Таким образом, мы получили практически полное совпадение сравниваемых величин. Поэтому размеры и количество плоских сопел, а также скорость воздуха на выходе из них, оставляем без изменения.

5.2.7. Рассчитаем геометрические параметры нагнетательного канала. Для этого зададимся скоростью воздуха в канале $\omega = 8 \text{ м/с}$, при этом начальное сечение его будет

$$F_{\text{кан.}} = \frac{V_0}{\omega} = \frac{4,02}{8} = 0,503 \text{ м}^2,$$

при высоте канала $h = 500 \text{ мм}$ его ширина b_k в начальном сечении

$$b_k = \frac{F_{\text{кан.}}}{h} = \frac{0,503}{0,5} = 1,01 \text{ м}.$$

Для обеспечения равномерной раздачи воздуха отношение площади воздуховыпускных отверстий $\sum f_{\text{ш.}}$ к площади канала $F_{\text{кан.}}$ не должно превышать 0,6, т.е. $\sum \frac{f_{\text{ш.}}}{F_{\text{кан.}}} < 0,6$.

В нашем случае

$$\sum \frac{f_{\text{ш.}}}{F_{\text{кан.}}} = \frac{0,74 \cdot 0,01 \cdot 36}{0,503} = 0,53 < 0,6.$$

$$F_{\text{кан.}} = 0,503$$

Кроме того, площадь сечения канала в конце воздуховода $F'_{\text{кан.}}$ должна быть [1]:

$$F'_{\text{кан.}} = (0,15 \div 0,30) F_{\text{кан.}}$$

Если сохранить постоянную высоту канала, то его ширина b'_k в конце камеры при $F'_{кан.}=0,25 F_{кан.}$ будет

$$b'_k=0,25 \cdot 1,01=0,253 \text{ м,}$$

а сечение окажется равным $253 \times 500 \text{ мм.}$

5.3. Расчет бесканальной системы воздухораспределения

Определить число и диаметр сопел для системы бесканального воздухораспределения камеры хранения охлажденных грузов одноэтажного холодильника (камера №4, рис.4.1). Камера имеет следующие размеры: длина 18 м, ширина 12 м, высота 8 м. Температура воздуха в помещении $t_k=0^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха $\phi_k=90\%$. На рис.5.3 показан план камеры с расположением воздухоохладителей, каждый из которых обслуживает пролёт камеры шириной 6 м. Общий теплоприток в камеру, учитываемый в нагрузку на камерное оборудование, $Q_{к.о.}=40,77 \text{ кВт.}$

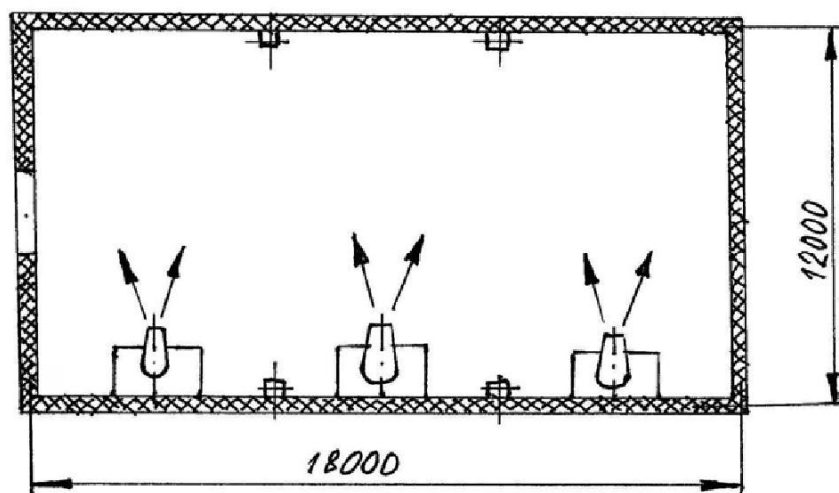


Рис.5.3. План камеры

Решение:

5.3.1. Объем воздуха V_0 , подаваемого в камеру в единицу времени для отвода теплоты, вычисляем по формуле

$$V_0 = \frac{Q_{\text{к.о.}}}{\rho_{\text{к.}} (i_{\text{к.}} - i_1)},$$

где $\rho_{\text{к.}}$ - плотность воздуха в камере; при $t_{\text{к.}} = 0^\circ\text{C}$ и $\phi_{\text{к.}} = 90\%$

плотность $\rho_{\text{к.}} = 1,29 \text{ кг/м}^3$;

$i_{\text{к.}}$ - энтальпия воздуха в камере; при этих же условиях

$i_{\text{к.}} = 8,5 \text{ кДж/кг}$;

i_1 - энтальпия воздуха, выходящего в камеру из сопла.

Если принять, что воздух охлаждается в воздухоохладителе на 5°C , т.е. считать $t_{\text{к.}} - t_1 = 5^\circ\text{C}$, то $t_1 = -5^\circ\text{C}$. Предполагая температуру поверхности воздухоохладителя $t_0 = -8^\circ\text{C}$ и пользуясь диаграммой $i-d$ влажного воздуха, находим состояние воздуха при выходе из воздухоохладителя. Влажность воздуха, выходящего из воздухоохладителя, получается $\phi_1 = 90\%$, а энтальпия $i_1 = 0,63 \text{ кДж/кг}$.

Тогда

$$V_0 = \frac{40772}{1,29 \cdot (8500 - 630)} = 4,02 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Учитывая, что воздухоохладителей три, поэтому расход воздуха, приходящийся на каждый воздухоохладитель, будет

$$V'_0 = \frac{V_0}{3} = \frac{4,02}{3} = 1,34 \text{ м}^3/\text{с}.$$

5.3.2. Считаем, что воздух будет подаваться в камеру через цилиндрические сопла. Если задаться скоростью выхода воздуха из сопла $\omega_0 = 15 \text{ м/с}$, то можно предварительно определить диаметр сопла d_0 :

$$V'_0 = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \omega_0 ,$$

$$\text{т.е. } d_0 = \sqrt{\frac{4V'_0}{\pi \cdot \omega_0}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,34}{3,14 \cdot 15}} = 0,114 = 0,34 \text{ м.}$$

5.3.3. Грузовой штабель укладывается в помещении на расстоянии не менее 0,3 м от выступающих строительных конструкций . Учитывая, что балки перекрытия идут параллельно короткой стороне камеры и направлению распределения струи воздуха , выходящей из воздухоохладителя , и считая высоту балки 0,6м, расстояние между штабелем и потолком будет равно

$$H' = 0,6 + 0,3 = 0,9 \text{ м,}$$

а грузовая высота

$$h_{гр.} = h_{стр.} - H' = 8 - 0,9 = 7,1 \text{ м.}$$

Ширина помещения В, обслуживаемая одной струей, равна ширине пролета В=6 м. Тогда площадь поперечного сечения помещения , не занятого грузом, т.е. сечения, в котором развивается струя,

$$F_{п.} = BH' = 6 \cdot 0,9 = 5,4 \text{ м}^2.$$

Длина струи равна расстоянию от кромки сопла до противоположной стены. С учетом габаритов воздухоохладителя, длина струи $L_{стр.} = 10,5 \text{ м.}$

5.3.4. Проверяем предельную дальность при наших условиях по формуле

$$L_{\text{стр.}} \leq 4,6 \sqrt{F_{\text{п.}}}$$

В данном случае $L_{\text{стр.}} = 4,6 \sqrt{5,4} = 10,67 \text{ м}$, т.е. действительная дальность струи $L_{\text{стр.}} = 10,5 \text{ м} < 10,67 \text{ м}$, таким образом, необходимая дальность струи обеспечена.

5.3.5. Первым обобщенным параметром, от которого зависит развитие стесненной струи, является безразмерная характеристика свободного поперечного сечения помещения [1]:

$$\frac{\sqrt{F_{\text{п.}}}}{d_0} = \frac{\sqrt{5,4}}{0,34} = 6,83.$$

В качестве второго обобщенного параметра принимают безразмерное расстояние по оси струи

$$\bar{x} = \frac{ax}{\sqrt{F_{\text{п.}}}}$$

где a - коэффициент турбулентной структуры струи; для круглого сопла $a = 0,076$ [1];

x - расстояние от полюса струи до рассматриваемого сечения.

Поскольку при расчете камер хранения грузов в качестве технологического требования, которое должно обеспечить струйное воздухораспределение, принимают среднюю скорость воздуха в конце помещения, то за величину x следует принять $x = h_0 + L_{\text{стр.}}$.

Здесь h_0 - расстояние до полюса струи от выходной кромки сопла. Оно равно

$$h_0 = 0,145 \frac{d_0}{a} = 0,145 \frac{0,076}{0,34} = 0,0315 \text{ м}.$$

Тогда

$$x = 0,65 + 10,5 = 11,15 \text{ м}, \text{ а } x = \frac{0,076 \cdot 11,15}{\sqrt{0,37}} = 0,37 \text{ м}.$$

Рекомендуемые значения средней скорости обратного потока воздуха $\omega_{\text{ср.обр.}}$ в конце помещения находятся в пределах $0,3 \div 0,5$ м/с. Принимаем $\omega_{\text{ср.обр.}} = 0,5$ м/с.

5.3.6. Относительная безразмерная средняя скорость обратного потока может быть определена по уравнению [1]:

$$\frac{\omega_{\text{ср.обр.}}}{\omega_0} \sqrt{\frac{F_{\text{п.}}}{d_0^2}} = 11,3x^2 - 11,5x + 4x^3 - 9x^2 - 3x^3.$$

Левая сторона уравнения

$$\frac{\omega_{\text{ср.обр.}}}{\omega_0} \sqrt{\frac{F_{\text{п.}}}{d_0^2}} = \frac{0,5}{15} \cdot 6,83 = 0,228.$$

Правая сторона этого уравнения

$$11,3x^2 - 11,5x + 4x^3 - 9x^2 - 3x^3 = 0,258.$$

Причина неравенства правой и левой сторон уравнения заключается в том, что ранее в п.5.3.2 произвольно задавались

начальной скоростью выхода воздуха из сопла ω_0 (или диаметром d_0). Путем подбора этих величин можно изменить левую сторону уравнения и добиться равенства обеих сторон уравнения.

Примем начальную скорость воздуха, выходящего из сопла,

$$\omega_0 = 13 \text{ м/с.}$$

Тогда

$$d_0 = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,34}{3,14 \cdot 13}} = 0,36 \text{ м.}$$

В этом случае

$$\frac{\omega_{\text{ср.обр.}}}{\omega_0} \cdot \frac{\sqrt{F_{\text{п.}}}}{d_0} = \frac{0,5}{13} \cdot \frac{\sqrt{5,4}}{0,36} = 0,249 .$$

Таким образом, разница составляет около 3%, что вполне допустимо в технических расчетах.